

# Ayoub ADIL

Softwareentwickler, *mit 3D-Expertise.*

Großraum Paris, Frankreich
ayoub.adil0406@gmail.com
linkedin.com/in/ayoub-adil/
**ayoub-adil.github.io**

Ich konzipiere, entwickle und warte Softwareanwendungen, von der ersten Architektur bis zum Support nach der Auslieferung. Ich arbeite an 3D-Software, etwa Punktwolken, 3D-Viewern und Rekonstruktion, und an größeren Systemen: Plattformen aus mehreren Diensten und den Anwendungen, mit denen ihre Nutzer arbeiten. Mehrere meiner Anwendungen laufen heute in Produktion.

## BERUFSERFAHRUNG

**R&D Vision** — 03/2024 – heute

Software Engineer · Gleiche Stelle, umbenannt, als das Unternehmen seine Berufsbezeichnungen spezialisierte — 09/2025 – heute

Application Engineer — 09/2024 – 09/2025

F&E-Praktikant · Abschlusspraktikum im Master: 3D-Rekonstruktion aus Bildern — 03/2024 – 08/2024

Je nach Projekt arbeite ich allein, zu zweit oder in einem größeren Team, und ich installiere und betreue, was ich ausliefere.

## INDUSTRIEPROJEKTE · 2024 – HEUTE

**Tunnelinspektionsplattform** — In Arbeit · 2026

*Betreiber eines Eisenbahntunnels.* Großteil der Dienste und die Kommunikation zwischen ihnen entwickelt · Alle Anwendungen entwickelt: Bediener-Tablet, Mehrbildschirm-Inspektion, Verlaufsvergleich. `.NET · WPF · C# · C++ · Modbus / JBus · Phoxene · NI DAQ`

**LiDAR-Sicherheitsbarriere für das Hochvoltladen von E-Bussen** — Proof of Concept · 2026

*Hersteller aus dem Verkehrssektor.* Punktwolkenverarbeitung geschrieben, die echte Eindringlinge von Regen, Schnee und Busbewegungen unterscheidet · LiDARs integriert und kalibriert · Bedienoberfläche entwickelt. `Python · C++ · C# · WPF / .NET`

**3D-Teigüberwachung in einem Industrieofen** — In Produktion · 2024

*Lebensmittelkonzern.* ToF-Kamera integriert · 3D-Viewer und Tiefenbildanzeige entwickelt · Bedienoberfläche entwickelt. `C++`

**Gleisinspektionssoftware, 3 Fahrzeugkonfigurationen** — In Produktion · 2026

*Gleisinspektionsunternehmen.* Code eines Kollegen übernommen und Fehlfunktionen behoben · Zu einer modularen Anwendung für die 3 Konfigurationen refaktoriert · Auf Zügen installiert · Support und Wartung. `.NET · WPF · C#`

**Assistent für die Fahrstraßeneinstellung im Stellwerk** — In Produktion · 2025

*Bahnbetreiber.* Die komplette Anwendung entwickelt · Aufzeichnung, Verlauf und Replay-Modus. `.NET · WPF · C# · C++`

**Stofffehlerprüfung** — Ausgeliefert · 2025 – 2026

*Luxusmodehaus.* Bedienoberfläche entwickelt · Werkzeuge zur Datensatzerstellung entwickelt. `C# · C++ · WPF / .NET`

**Erkennung von Zugdurchfahrten** — Ausgeliefert · 2026

*Bahnbetreiber.* Anwendung zum Durchsuchen der Daten entwickelt · Datendienst entwickelt. `.NET · WPF`

**Nischenerkennung in U-Bahn-Tunneln** — In Produktion · 2024

*Betreiber des städtischen Nahverkehrs.* Code eines Kollegen übernommen · Anwendung zur Nischenerkennung fertiggestellt. `WPF`

## MASTERPRAKTIKUM & STUDIENPROJEKTE

**3D-Rekonstruktion von Eisenbahn- und U-Bahn-Tunneln aus Bildern** · Masterpraktikum · 03/2024 – 08/2024

Literaturrecherche zu Visual SLAM · ORB-SLAM und PLVS implementiert und ausgeführt · Auf reale Eisenbahn- und U-Bahn-Aufnahmen angewandt und die Ergebnisse analysiert. `C++ · Docker · Ubuntu`

**Monte-Carlo-Path-Tracing** · Kursprojekt im Master · 12/2023 `C++ · OpenGL · Shaders`

**Experimentelle Protokolle in Virtual Reality** · Masterprojekt · Labor ICube · 09/2023 – 12/2023 `Unity · VR`

**Interaktion mit Objekten in Virtual Reality** · Forschungsprojekt · Labor ICube · 01/2023 – 06/2023 `Unreal Engine 5 · VR`

**Smart Home** · Bachelorpraktikum · FST Mohammedia · 04/2020 – 06/2020 `Node.js · Python · TypeScript`

## AUSBILDUNG

2021 – 2024
**Master Image & 3D**
UFR Math-Info · Université de Strasbourg

2020 – 2021
**Bachelor (3. Studienjahr, L3) Informatik**
INP-ISIMA · Université Clermont Auvergne

2019 – 2020
**Bachelor Informatik, Netzwerke & Multimedia**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2017 – 2019
**DEUG Mathematik, Informatik & Physik**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2016 – 2017
**Abitur (Baccalauréat), Schwerpunkt Mathematik**
Lycée Ben Msik

## KENNTNISSE

**SPRACHEN**
C++, C#, Python, TypeScript, JavaScript

**3D & GRAFIK**
OpenGL / Shader, three.js, Unity, Unreal Engine 5, Blender

**BILDVERARBEITUNG & DATEN**
OpenCV, Punktwolken, Visual SLAM, Stereokalibrierung

**FRAMEWORKS**
.NET / WPF, React, Node.js

**WERKZEUGE**
Git, Docker, Linux, Claude Code

**HARDWARE**
Zeilenkameras, Flächenkameras, ToF-Kameras, Wärmebildkameras, LiDAR, NI DAQ, Modbus / JBus, RFID / GPS

## SPRACHEN

| | |
|---|---|
| Arabisch | Muttersprache |
| Französisch | Fließend |
| Englisch | Konversationssicher |
| Deutsch | Lerne ich gerade |